线代秩总结

梁九畦

秩大总结

一、矩阵的秩

1、A为n阶方阵，则A可逆（$|A|\neq 0$）当且仅当

$\mathrm{rank}(A)=n$

2、A为$m\times n$阶矩阵，则 $\mathrm{rank}(A^T)=\mathrm{rank}(A)$

3、A、B为任意型号的矩阵，

$$\mathrm{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}=\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$$

4、A为$m\times n$阶矩阵，且$\mathrm{rank}(A)=1$，

则A可以写成非零列向量α与非零行向量β的乘积，

即 $A=\alpha\beta \Rightarrow A^k=c^{k-1}A$（c为常数，$c=\beta\alpha$）

5、$\mathrm{rank}(A,B)\geq \mathrm{rank}(A)$，$\mathrm{rank}(A,B)\geq \mathrm{rank}(B)$

6、$\mathrm{rank}(A,B)\leq \mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$

7、$\mathrm{rank}(AB)\leq \mathrm{rank}(A)$，$\mathrm{rank}(AB)\leq \mathrm{rank}(B)$

8、$\mathrm{rank}(AB)\geq \mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)-n$

$A_{m\times n}B_{n\times t}$

9、A为n阶方阵，则 $\mathrm{rank}(A^*)=\begin{cases} n, & \mathrm{rank}(A)=n \\ 1, & \mathrm{rank}(A)=n-1 \\ 0, & \mathrm{rank}(A)\leq n-2 \end{cases}$

降落这么快的原因可能在于A^*本身是由行列式组成的，

再结合行列式与秩的关系

10、$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \le \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)+\operatorname{rank}(C)+\operatorname{rank}(D)$

$\ge$ 每一块的 rank

11、$A_{m\times n}, B_{n\times m}$，若 $m>n$，则 $\det(AB)=0$

12、$A_{m\times n}, B_{n\times m}$

则 $\det(I_n-BA)=\det\begin{pmatrix} I_m, & A \\ B, & I_n \end{pmatrix}=\det(I_m-AB)$

13、$A_{m\times n}, B_{n\times m}$

$$m+\operatorname{rank}(I_n-BA)=\operatorname{rank}\begin{pmatrix} I_m, & A \\ B, & I_n \end{pmatrix}=n+\operatorname{rank}(I_m-AB)$$

14、A、B同型号矩阵，则 $\operatorname{rank}(A+B)\le\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$

15、$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \ge \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$

16、A为n阶方阵且 $A^2=A$，则

$$\underbrace{\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I_n-A)=\operatorname{rank}(A-A^2)+n}_{\text{这个是恒成立的}}=\underbrace{n}_{\text{这个是因为 } A^2=A}$$

注 实际上我们有如下的定理：

定理 4.1

对于 n 阶方阵 A，考虑其幂次的秩序列：

$$r_k = \operatorname{rank}\left(A^k\right)$$

这个序列具有以下性质：

1. 单调递减性：$n \geq r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq 0$。
2. 稳定性：如果对于某个 k，有 $r_k = r_{k+1}$，则对于所有 $m > k$，都有 $r_m = r_k$。
3. 序列必须在 $k \leq n$ 时稳定下来。

17、Sylvester 行列式恒等式：

$U_{m\times n}$，$V_{n\times m}$，则 $\det(I_m + UV) = \det(I_n + VU)$

18、矩阵行列式引理

A是n阶可逆方阵，α为n维列向量，则

$\det(A - \alpha\alpha^T) = (1 - \alpha^T A^{-1}\alpha)\det(A)$

19、A为n阶可逆方阵，α，β为n维列向量.

则 $A + \alpha\beta^T$ 可逆当且仅当 $1 + \beta^T A^{-1}\alpha \neq 0$.

且 $(A + \alpha\beta^T)^{-1} = A^{-1} - \dfrac{A^{-1}\alpha\beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1}\alpha}$

$|A + \alpha\beta^T| = |A| \cdot (1 + \beta^T A^{-1}\alpha)$ → 行列式结论

二、向量和向量组的秩

1、称向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$的(某个)极大无关组中的元素个数为向量组的秩

2、S、T都是R^n中的向量组，

则 $\mathrm{rank}(S \cup T) \leq \mathrm{rank}(S) + \mathrm{rank}(T)$

3、$A \in R^{m \times n}$，其中$m > n$，B、C为矩阵且能按下述划分为分块矩阵。若$\mathrm{rank}(A) = n$，则

$$\mathrm{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} = \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B)$$